

1級土木 施工経験記述 | PC橋上部工（場所打ち・固定支保工）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 上部工工事（PC単純T桁橋）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：場所打ちPC上部工（固定支保工方式）、PC鋼材緊張工、PCグラウト工、支保工設置・解体
- 施工量：桁延長 〇〇m×〇〇径間、コンクリート 〇〇〇m³、PC鋼材（PC鋼より線） 〇〇束
- 立場：監理技術者

品質管理（PC緊張力・グラウト充填の品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（PC橋特有の緊張力管理・グラウト充填不良のリスク）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（ジャッキ圧・伸び量計測・ブリーディング試験等）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（緊張力・充填確認）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は固定支保工上で場所打ちPC桁を施工するものであった。

PC鋼より線への緊張力が設計値から外れると桁の反り・応力状態が設計と乖離し、グラウト充填不良が生じると鋼材腐食により耐久性が著しく低下するため、緊張管理とグラウト充填の品質確保が技術的課題であった。

i) PC緊張管理の手順と確認方法、ii) PCグラウトの配合・充填確認、の2項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 緊張はジャッキ圧と伸び量の両方で管理し、実測伸び量が設計値の±〇%以内であることを束ごとに記録した。緊張後は定着具のずれを確認し、規格外は再緊張した。
- ii) グラウトはブリーディング率〇%以下の配合で製造し、グラウトポンプで低速注入して排気口から均一なグラウトが確認できるまで注入を継続した。これにより全束で設計緊張力を確保し、充填不良を生じさせずに桁を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- PC鋼より線・緊張力 → 自分の現場で管理したPC鋼材の種類と管理基準値に置換
- ジャッキ圧・伸び量 → 自分の現場の引張試験・計測値に置換
- グラウトブリーディング率 → 自分の現場の配合試験で確認した値に置換

減点NG例

PC橋なので、緊張に注意しながら施工した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「PC特有のリスク（緊張力ずれ・充填不良）→計測方法（ジャッキ圧・伸び量・ブリーディング試験）→規格値（設計値±〇%・充填確認）→全束合格」の連鎖。

工程管理（支保工架設・PC緊張・支保解体の手順管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（コンクリート養生期間・PC緊張完了後の支保解体待ち）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は支保工架設→型枠設置→コンクリート打設→養生→PC緊張→支保工解体の手順を径間ごとに繰り返すものであった。

コンクリート強度発現の養生期間と緊張後の支保解体タイミングがクリティカルパスとなり、次径間の支保工架設が遅延すると全体工期を超過するおそれがあった。

工程確保が留意事項であり、i) 各工程の所要日数と手順の確定、ii) 待機中の並行作業、iii) 進捗の定期確認と遅延時の対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) コンクリート圧縮強度が緊張開始基準値（ OON/mm^2 以上）に達するまでの養生日数とグラウト硬化確認後の支保解体日数をネットワーク工程表に組み込み、径間ごとの着手期日を明示した。

ii) 支保工待機中は対岸橋台の配筋・PC鋼材配置を並行施工して手待ちを解消した。iii) 週次で強度試験結果と工程表を照合し、強度発現遅れの場合は養生温度を調整して緊張開始を前倒しした。これにより全径間を工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 養生日数・緊張開始基準強度 → 自分の現場の設計図書・仕様書で定められた値に置換
- 並行作業（対岸橋台の配筋等） → 自分の現場で支保工待機中に並行できた工種に置換
- 養生温度の調整 → 自分の現場で採った挽回策（蒸気養生・保温マット等）に置換

減点NG例

工期が短かったので、スピードアップして工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（支保工倒壊・高所転落・PC緊張時の飛来防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。

- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地上〇〇mの高所に固定支保工を架設してPC桁コンクリートを打設するものであった。支保工への打設荷重集中による倒壊と高所作業中の作業員転落が同時に発生しうるため、支保工倒壊と転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 支保工の強度確認と倒壊防止、ii) 高所作業における転落防止対策、iii) PC緊張作業時の飛来落下防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 支保工は労働安全衛生規則に基づく強度計算書を作成し、型枠支保工の組立等作業主任者を選任して組立・点検を直接指揮させた。打設前・中に支柱の沈下・変位を測定し、管理値超過時は作業を中断する体制とした。

ii) 作業床の周囲に手すり（高さ〇〇cm以上）・中さん・幅木を設置し全員にフルハーネス型安全帯を使用した。iii) PC緊張時は緊張側後方〇〇m以内を立入禁止とし防護板を設けた。これにより無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 支保工高さ・手すり高さ → 自分の現場の実寸法と法令基準（高さ85cm以上は安衛則規定）に置換
- 型枠支保工の組立等作業主任者 → 自分の現場で選任した有資格者名称に置換
- 変位管理値・立入禁止距離 → 自分の現場の仮設計算結果と設計図書の値に置換

減点NG例

高所作業なので、気を付けて安全に作業させた。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者の記述がない。安全管理は「現場条件→具体的な災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（上部工架設工法・PC緊張計画の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は中小河川を横断する〇〇径間のPC単純桁橋を場所打ちで施工するものであった。施工に先立ち、上部工の架設工法の選定とPC緊張計画の立案が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 上部工架設工法の比較選定、ii) PC緊張計画（緊張順序・緊張力）の立案、iii) 関係機関との協議と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 固定支保工・移動支保工・プレキャスト合成桁を工期・コスト・河川への影響で比較し、低水位期間内に完了できる固定支保工方式を選定した。ii) PC緊張は中央から両端へ対称に行う順序を計画し、偏心緊張による桁の変形を防いだ。

各束の緊張力は設計図書に基づき施工計画書に明示した。iii) 河川管理者・道路管理者と事前協議し、流水阻害対策を施工体制に組み込んだ。これにより工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（固定支保工・移動支保工・プレキャスト合成桁）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定理由（低水位期間・コスト・河川影響）→ 自分の現場の選定根拠に置換
- 緊張順序（中央→両端）→ 設計図書に定められた自分の現場の緊張順序に置換

減点NG例

PC橋を安全に架けるため、適切な工法を選んで施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、PC緊張計画・関係機関協議にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（グラウト洗い水・工事排水の水質管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川上で固定支保工を組み立て場所打ちPC桁を施工するものであった。

PCグラウト注入後の洗い水と型枠・支保工の洗浄排水にはセメント系アルカリ物質が含まれ、河川に流出すると水質汚濁防止法の排水基準を超過して水生生物への影響が生じるおそれがあった。

排水の河川流出防止が技術的課題であり、i) 発生源対策、ii) 排水の処理と確認、iii) 河川水質の監視と関係者対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) グラウト洗い水は全量受槽に回収し、型枠・支保工の洗浄も養生シートで囲った区画内で行って河川への直接流出を遮断した。ii) 回収排水はpHを測定し、排水基準（pH5.8～8.6）を超える場合は中和剤で処理してから場外搬出した。

iii) 施工中は週次で河川水質（pH・濁度）を測定して基準値以内を確認し、施工前に河川管理者・地元漁業関係者へ排水管理計画を説明した。これにより排水基準を超過させず工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- グラウト洗い水・セメント系排水 → 自分の現場の環境課題（騒音・粉じん・油脂等）と発生源に置換
- pH排水基準（pH5.8～8.6） → 水質汚濁防止法別表の法定基準値（自分の現場の適用業種を確認）
- 地元漁業関係者への説明 → 自分の近隣対応の具体的な相手・内容に置換

減点NG例

河川工事なので、汚さないよう気を付けて施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「PC緊張力・グラウト充填の品質管理（ジャッキ圧・伸び量・ブリーディング試験）」、設問2で「養生期間・緊張完了後の支保解体タイミングをネットワーク工程表で管理した工期確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「支保工倒壊・転落・PC緊張時の飛来落下防止（作業主任者選任・フルハーネス・立入禁止）」、設問2で「固定支保工方式の比較選定とPC緊張計画の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「PC緊張力・グラウト充填の品質確保（ジャッキ圧・伸び量・ブリーディング試験）」、設問2で「グラウト洗い水・工事排水のpH管理と河川流出防止」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「養生・緊張・支保解体の手順がクリティカルパスとなるリスクと工期確保策」、設問2で「支保工倒壊防止・高所転落防止・PC緊張時の安全管理」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「上部工架設工法の比較選定とPC緊張計画（施工計画段階での検討）」、設問2で「河川上施工に伴うグラウト排水・工事排水の河川流出防止計画」を書く。施工計画段階で排水管理計画を組み込む点を強調すると高評価。